

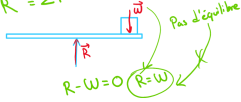
Retour Cour 2

1. Introduction

Rappel: Un corps est en équilibre statique de translation

$$\vec{R} = \sum \vec{F} = \vec{0}$$

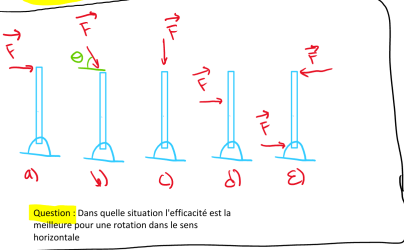
RMQ:



Conclusion

La loi de Newton est une condition nécessaire mais pas suffisante pour garantir l'équilibre d'un corps rigide

2. Effet de rotation → Moment d'une force par rapport à un point



Question: Dans quelle situation l'efficacité est la meilleure pour une rotation dans le sens horizontal

Le moment d'une force dépend

- de la grandeur de la force
- Du point d'application de la force
- De l'orientation de la force

RMQ: Si la ligne d'action de la force ou le point d'application de la force passe par le pivot (ou point de rotation) alors le mouvement est nul => aucun effet de rotation

2.1 Définition

Le moment d'une force mesure l'efficacité qu'a une force à faire tourner un corps autour d'un point ou d'un axe

2.2 Caractéristiques

Grandeur:

$$\text{Cas 0 } M_o \vec{F} = F \cdot d \perp$$

$d \perp$: distance perpendiculaire à la ligne d'action de la force (bras de levier)



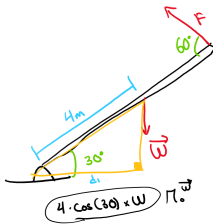
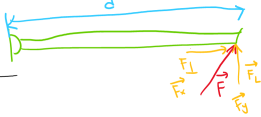
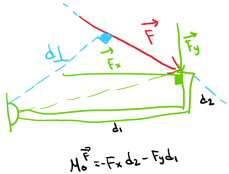
Cas 1

Cas 2

$$M_o \vec{F} = F_L \cdot d$$

d : correspond à la distance entre le point d'application de la force et le point O (point de rotation)

F_L : force perpendiculaire à d



*Direction: axe de rotation

*Sens: Convention Signe

$M < 0$ Sens horaire → négatif
 $M > 0$ Sens anti-horaire → positif

3. Équilibre de rotation

Un corps est dit en équilibre de rotation si: $\sum M_o \vec{F} = 0$

Ou le point O est un point quelconq sur un corp

Unité Moment: N.m